

Solución del Tercer Examen Parcial Física General I

PREGUNTAS (20 %)

1. La opción correcta es la D
2. La opción correcta es la B.
3. La opción correcta es la C.
4. La opción correcta es la E.

PROBLEMAS (80 %)

1. (20 %)

- (A) La velocidad de las dos esferas es la misma pues el choque de éstas es perfectamente inelástico:

$$\vec{v}_f = (3,50 \hat{i} - 3,00 \hat{j}) \text{ m/s}$$

- (B) El cambio en la energía cinética está dado por:

$$\Delta K = K_f - K_i = 2,125 - 17,5 = -15,375 \text{ N}$$

El cambio negativo significa que la energía cinética del sistema disminuye luego de la colisión.

2. (16%)

- (A) La aceleración angular del disco esta dada por:

$$\alpha = \frac{\tau_{\text{Neto}}}{I} = \frac{2F}{mR} = 5,333 \text{ rad/s}^2$$

de donde se deduce que la velocidad angular luego de 10 s es:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = 53,33 \text{ rad/s}$$

- (B) La energía cinética rotacional final del disco es:

$$K_f = \frac{1}{2} I \omega^2 = 8000 \text{ J}$$

- (C) El trabajo neto realizado sobre el disco es:

$$W_{\text{Neto}} = \Delta K_{\text{Rot}} = K_f - K_i = 8000 \text{ J}$$

- (D) La potencia media desarrollada sobre el sistema es:

$$P_{\text{med}} = \frac{W_{\text{Neto}}}{\Delta t} = 800 \text{ W}$$

3. (20 %)

- (A) La aceleración angular de la polea compuesta es:

$$\alpha_{\text{PC}} = \frac{MgR}{2MR^2 + MR^2 + \frac{5}{2}MR^2} = \frac{2g}{11R} = 7,1273 \text{ rad/s}^2$$

- (B) La aceleración lineal del bloque:

$$a = \alpha_{\text{PC}} R = 1,782 \text{ m/s}^2$$

- (C) La tensión en el cable 1 y el cable 2, están dadas, respectivamente, por:

$$T_1 = MR\alpha_{\text{PC}} = 7,1273 \text{ N}$$

$$T_2 = M(g - R\alpha_{\text{PC}}) = 33,50 \text{ N}$$

4. (24 %)

- (A) La tensión en el cable que sostiene el brazo de la grúa es:

$$T_1 = \frac{(3M_p + M_B)g}{2\sin\theta} = 55,88 \text{ N}$$

mientras que la tensión en el cable que sostiene la plataforma está dada por:

$$T_2 = M_p g = 11,76 \text{ N}$$

- (B) Las reacciones en sobre el brazo debido al eje de la grúa son:

$$R_x = T_1 \cos\theta = 49,98 \text{ N}$$

$$R_y = (M_p + M_B)g - T_1 \sin\theta = 1,44 \text{ N}$$